UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE ESTUDIO

Asignatura	Clave	Semestre	Créditos
PLANEACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BIOENERGÍA		**9**	**8**

División	Departamento	Carrera
INGENIERÍA ELÉCTRICA	**INGENIERÍA ENERGÉTICA**	**INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA**

Área del Conocimiento

Asignatura:		**Horas/semana:**		**Horas/semestre:**	
Obligatoria		Teóricas	4.0	Teóricas	64.0
Optativa	X	Prácticas	0.0	Prácticas	0.0
		Total	4.0	Total	64.0

Modalidad: Curso, Laboratorio

Seriación obligatoria antecedente: Ninguna

Seriación obligatoria consecuente: Ninguna

Objetivo(s) del curso:
El alumno aprenderá los conceptos básicos para planeación e instalaciones típicas de modelos bioenergéticos para la generación de electricidad.

Temario

NÚM.	NOMBRE	HORAS
1.	Procesos generadores de bioenergía	6.0
2.	Características y ventajas de los procesos bioenergéticos	6.0
3.	Instalaciones típicas	6.0
4.	Eficiencias de modelos tradicionales versus bioenergía	8.0
5.	Proyectos actuales en el mercado	6.0
6.	Legislación para los sistemas bioenergéticos	6.0
7.	Presentación de proyectos	10.0
8.	Prácticas de laboratorio y de campo	16.0
		64.0
	Prácticas de laboratorio	0.0

Total	64.0

1 Procesos generadores de bioenergía

Objetivo: La energía producida en los sistemas bioenergéticos puede ser utilizada en un amplio campo de aplicación en el sector energético del país. Los distintos tipos de procesos bioenergéticos serán abordados en este tema.

Contenido:

1.1 Problemática energética
1.2 Sistemas básicos (Rellenos Sanitarios, Gasificación, Sistemas Anaerobios, etc)
1.3 Principios fundamentales
1.4 Uso como energía
1.5 Emisiones y subproductos
1.6 Viabilidad económica
1.7 Ventajas y desventajas de los generadores de bioenergía versus sistemas convencionales (conclusiones del primer módulo)
1.8 Caso de estudio

2 Características y ventajas de los procesos bioenergéticos

Objetivo: Los generadores de bioenergía pueden ser comparados con los sistemas tradicionales generadores de electricidad mediante ciertos parámetros.

Contenido:

2.1 Potencial de los generadores de bioenergía
2.2 Efectos sobre el ambiente e índices de contaminación
2.3 Mercado nacional e internacional
2.4 Ciclo de vida

3 Instalaciones típicas

Objetivo: Se aprenderán las consideraciones necesarias para su diseño, construcción, arranque, operación y mantenimiento.

Contenido:

3.1 Diseño, arranque y operación
3.2 Mantenimiento
3.3 Ciclo de vida
3.4 Implementación de un proyecto de obtención de energía
3.5 Planeación
3.6 Costos y oportunidades
3.7 Caso de estudio

4 Eficiencias de modelos tradicionales versus bioenergía

Objetivo: En este apartado se verá los mecanismos generales de proyecto y el enfoque a fondo de la operación y la técnica sobre bioenergía y modelos tradicionales.

Contenido:

4.1 Eficiencias energéticas
4.2 Cálculos energéticos reales y teóricos
4.3 Recuperación de inversión
4.4 Caso de estudio

5 Proyectos actuales en el mercado

Objetivo: Proyectos de bioenergía que existen actualmente a nivel nacional e internacional y su proyección a futuro.

Contenido:

5.1 Visita técnica
5.2 Estadísticas nacionales e internacionales
5.3 Proyección a futuro del uso de bioenergéticos
5.4 Caso de estudio

6 Legislación para los sistemas bioenergéticos

Objetivo: Introducción a los temas legales relevantes relacionados a la elección y operación de un sistema bioenergético.

Contenido:

6.1 Temas aprobados para los sistemas de energía renovable
6.2 Procesos aprobados para sistemas bioenergéticos
6.3 Políticas internacionales y nacionales
6.4 Apoyos financieros

7 Presentación de proyectos

Objetivo: El propio alumno hará sus propias conclusiones teórico-prácticas del uso de los sistemas bioenergéticos y hará una comparación con los sistemas convencionales en cuestión energética.Desarrollar por equipo un proyecto que consistirá en el análisis de un sistema de bioenergía en México y aplicar todos los temas aprendidos en el análisis energético de ese sistema. O su propio tema de tesis, bajo el enfoque de aplicación de bioenergéticos. El título y la estructura (índice, trabajo escrito y presentación en Power Point) los decidirá el equipo y entregará en la tercera sesión una propuesta justificada al profesorsobre la elección hecha. El primer avance deberá incluir un esquema de Gantt para las actividades a seguir en el desarrollo del semestre, así como las estrategias para realizar el análisis del equipo real o el proyecto de investigación (en caso de ser su tema de tesis).

Contenido:

7.1 Elección de biomasa en estudio
7.2 Cálculos teóricos de balance de materia y energía
7.3 Operación de prototipo
7.4 Estudio de factibilidad

8 Prácticas de laboratorio y de campo

Objetivo: El alumno realizará la práctica de lo aprendido en clase probando diferentes procesos de transformación de los sistemas bioenergéticos a energía térmica y eléctrica.

Contenido:

8.1 Práctica de conversión de un sistema de bioenergía con materias primas en estado sólido
8.2 Práctica de conversión de un sistema de bioenergía con materias primas en estado líquido
8.3 Práctica de conversión de un sistema de bioenergía con materias primas en estado semi-sólido
8.4 Práctica de conversión directa e indirecta a energía térmica
8.5 Práctica de conversión directa e indirecta a energía eléctrica

---

Bibliografía básica	**Temas para los que se recomienda:**
AYOUB, N. , MARINS, R. , WANG, K. , SEKI, H. Y Naka , Y. 2007., *Two levels decision system for efficient planning and*	1,5,7

implementation of bioenergy production. Energy Conversion and Management.
48(3):709-723

BOMB, C. , MCCORMICK, K. , DEURWAARDER, E. Y Kaberger , T. 2007., *Biofuels for transport in Europe: Lessons from Germany and the UK. Energy Policy.* 3,4,5
35(4):2256-2267

CASTRO-GONZÁLEZ, A. , ENRÍQUEZPOY, M. Y Durán-de-bazúa , C., 2001. *Biological sludge generated in a wastewater treatment plant. Anaerobe.* 1,3,5
7(3):143-149.

DE JONG, B. , MASERA, O. , OLGUIN, M. Y Martínez , R. 2007., *Greenhouse gas mitigation potential of combining forest management and bioenergy substitution: A case study from Central Highlands of Michoacan Mexico. Forest Ecology and Management.* todos
242(2-3):398-411

ERICSSON, K. 2007. *Co-firing- A strategy for bioenergy in Poland. Energy.* todos
32(10):1838-1847.

ROWE, R. , STREET, N. Y Taylor , G. 2009., *Identifying potential environmental impacts of large-scale deployment of dedicated bioenergy crops in the UK. Renewable and Sustainable Energy.* todos
13(1),: 271-290.

TSAI, W. 2007. *Bioenergy from landfill gas in Taiwan. Renewable and Sustainable Energy Reviews.* 4,5
11(2):331-344.

VARUN, I. , BHAT, R. Y Prakash I. 2008. *LCA of renewable energy for electricity generation systemsA review. Renewable and Sustainable Energy Reviews* 1, 2, 4 y 5
13:1067-1073.

Bibliografía complementaria **Temas para los que se recomienda:**

CAI, J. , LIU, R. Y Deng , C. 2007., *An assessment of biomass resources availability in Shangai:* 1, 2, 4 y 5

2005 analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews.
12(7):19972004

CANOIRA, L. 2006.
Biodiesel from jojoba oil.wax: transesterification with methanol and properties as a fuel. Fuel and Energy. 1, 2 y 5
47(5):323.

CHINNARAJ, S. Y Rao , G. 2006.,
Implementation of an UASB anaerobic digester at bagasse based pulp and paper industry. Biomass and Bioenergy. 1, 3 y 5
30(3)273-277.

Life cycle assessment of a Brassica carinata bioenergy cropping system in sourthern Europe. Biomass and Bioenergy. Todos
31(8):543-555

GRONALT, M. Y Rauch P. 2007.
Designing a regional forest fuel supply network. Biomass and Bioenergy 3, 4 y 6
31(6):393-402.

GWCC, 1980.
Memorias del Congreso: Proceedings: Bio-energy 80 world congress and exposition. 4, 5 y 6
Atlanta, Georgia, EE.UU

HILAL, A. Y Demierbas , I. 2007.,
Importance of rural bioenergy for developing countries. Energy Conversion and Management. 3, 4 y 5
48(8):2386-2398

JONSSON, A. Y Hillring , B. 2006.,
Planning for incresed bioenergy use- Evaluating the impact on local air quality. Biomass and Bioenergy. Todos
30(6):543-554.

Technological learning in bioenergy systems. Energy Policy. 6
34(16):4024-4041.

KIM, J. , ROCK, B. , NAM, Y. Y Kim , S. 2006.,
Effects of temperature and hydraulic retention time on anaerobic digestion of food waste. Journal of Bioscience and Bioengineering. 3
102(4):328-332.

MASERA, O. 2006. *La Bioenergía en México: Un catalizador del desarrollo sustentable. Red Mexicana de Bioenergía, Mundi-Prensa.* México, D.F., México.	Todos
MILLER, A. 1986. *Growing power: Bioenergy for development and industry.* World Resources Institute.	Todos
RAMAMURTHI, R. , KASTURY, S. Y Smith , W. 2000., *Bioenergy: Vision for the new millennium.* Enfield, New Hampshire, EE.UU Editores New Hampshire Science.	5 y 6
RICHARDSON, J. , 2002., *Bioenergy from sustainable forestry: Guiding principles and practice.* Alemania Dordrecht: Kluwer Academic.	1, 4 y 5
RICHARSON, J. 2006 *Sustainable production systems for bioenergy: Forest energy in practice. Biomass and Bioenergy.* 30(12):999- 1000.	Todos
SADDLER, H. , DIESENDORF, M. Y Deniss , R. 2007., *Clean energy scenarios for Australia. Energy Policy.* 35(2):1245-1256.	6
SIMS, R. , 2004., *Bioenergy options for a cleaner environment in developed and developing countries.* Amsterdam, Países Bajos. Editorial Elsevier.	Todos
A bottom-up assessment and review of global bio-energy potentials to 2050. Progress in Energy and Combustion Science. 33(1):56-106.	1 y 2

Sugerencias didácticas

Exposición oral	X	Lecturas obligatorias	X
Exposición audiovisual	X	Trabajos de investigación	X
Ejercicios dentro de clase	X	Prácticas de taller o laboratorio	X
Ejercicios fuera del aula	X	Prácticas de campo	X
Seminarios	X	Búsqueda especializada en internet	X
Uso de software especializado		Uso de redes sociales con fines académicos	
Uso de plataformas educativas		Otras:	

Forma de evaluar

Exámenes parciales	X	Participación en clase	X
Exámenes finales		Asistencia a prácticas	X
Trabajos y tareas fuera del aula	X	Otras:	X

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura

El profesor debe tener una formación de posgrado en las especialidades tecnológicas de los procesos de bioenergía: Producción, alamacenamiento, conversión y utilización de bioenergía. Con experiencia docente mínima de años complementada con investigación de aspectos experimentales y de aplicación de la bioenergía y publicación en artículos de revistas, informes técnicos y memorias de congresos sobre bioenergía.